

Hénoc AMAVIGAN

Candidature pour l'alternance d'Ingénieur IA, disponible à partir de septembre 2026

Carcassonne, France | +33 7 74 74 98 25 | amaviganhenoc@gmail.com | portfolioamavigan.vercel.app

FORMATION

2026 : 3e année de BUT Science de Données

Spécialité Exploration et Modélisation Statistique - IUT de Perpignan, Antenne de Carcassonne

2025 : Licence Professionnelle en Ingénierie Logicielle - niveau 3e année

École Polytechnique, Lomé, Togo

2022 : Baccalauréat C

Lycée d'enseignement général, Lomé, Togo - Mathématiques et physique

COMPÉTENCES

Langages

- Python, R
- Java, PHP, JavaScript, TypeScript
- C, C++
- VBA

Atouts

- Permis de conduire B
- Rigueur et autonomie technique
- Aisance à l'oral et en présentation
- Développement de solutions automatisées
- Cartographie et visualisation de données

Langues

- Anglais: niveau B2
- Allemand: Goethe Zertifikat B2

Outils

- Power BI, Excel, FME
- Nest.js, Next.js, Streamlit, Flask
- GitHub, GitHub Actions, Docker, Linux
- QGIS, ArcGIS, N8N, Matlab

Bases de données

- PostgreSQL
- MySQL
- Oracle

Loisirs

- Guitare basse et du tuba
- Cuisine : pâtisserie

EXPÉRIENCES

Tuteur en informatique

IUT de Perpignan, Antenne de Carcassonne | Depuis septembre 2026

- Accompagnement pédagogique des étudiants de BUT SD en **programmation Python, R** et autres langages

Analyse des flux de dépôt de poussières sahariennes - Golfe du Lion (1959-2024)

Projet en climatologie et analyse de données, CEFREM | avril 2026 - juin 2026

- Construction d'un **pipeline Python** complet (xarray, pandas, matplotlib) pour croiser 3 sources de données hétérogènes : modèle régional ALADIN, réanalyse CAMS et observations terrain MOOSE
- Calcul des flux annuels de dépôt sec et humide sur 66 ans de données, et quantification des biais relatifs ALADIN vs observations aux stations Cap Bear et Cap Frioul (jusqu'à $\pm 132\%$)
- Calcul de **tendance linéaire** sur la grille ALADIN et **cartographie spatiale** des résultats sur le domaine Golfe du Lion
- Production de figures (saisonniers, décennales, annuelles, ...) prêtes pour une publication scientifique

Segmentation des morsures et cartographie des pits sur ossements

Projet de recherche taphonomique, CEFREM | avril 2026 - juin 2026

- Développement d'un **pipeline de segmentation** automatique (SAM2 + CLAHE + filtres morphologiques) sur des images TIFF d'ossements de lycaon - taux de détection $> 85\%$
- Distinction de 3 zones fonctionnelles (contour, zone polie, zone broyée) par analyse de luminance LAB et variance locale
- Représentation géospatiale complète : chargement de shapefiles et GeoJSON (GeoPandas, Shapely), jointure avec mesures métriques Leica sur 4 types d'os longs
- Résultats présentés au **11th Postgraduate ZooArchaeology Forum**, Université de Lisbonne, du 16 au 19 juin 2026

Détection de spam : NLP et régression logistique from scratch

Projet personnel de machine learning, Développement indépendant | 2025 - 2026

- Implémentation **manuelle en Python** d'un classifieur binaire spam/ham, sans bibliothèque de ML haut niveau
- Construction d'un pipeline complet de **prétraitement textuel (NLP)** : tokenisation, nettoyage, vectorisation
- Développement d'un algorithme de **régression logistique from scratch**, incluant la descente de gradient
- Démarche pédagogique visant à comprendre en profondeur le fonctionnement mathématique des modèles de classification

Hénoc AMAVIGAN
Carcassonne, 11000
+33 7 74 74 98 25
amaviganhenoc@gmail.com
<https://portfolioamavigan.vercel.app/>

PLAS'TRI
Saint-Étienne

Carcassonne, le 10 septembre 2026
À l'attention de l'équipe recrutement

OBJET : Candidature pour l'alternance - Ingénieur IA

Madame, Monsieur,

Ce qui m'a particulièrement attiré dans l'offre d'alternance proposée par Plas'Tri, c'est l'engagement de l'entreprise envers l'innovation dans le domaine du recyclage des plastiques. L'utilisation de l'imagerie hyperspectrale et de l'intelligence artificielle pour améliorer l'identification des polymères est un défi qui résonne avec mes aspirations professionnelles. En tant qu'étudiant en 3e année de BUT Science des Données, je suis passionné par l'application des techniques de data science à des problématiques concrètes et environnementales. Je suis convaincu que mes compétences techniques, alliées à ma motivation pour contribuer à une économie circulaire, me permettront de m'intégrer efficacement au sein de votre équipe et de participer activement à vos projets de recherche et développement.

Au cours de ma formation, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets variés qui m'ont permis de développer des compétences en analyse de données et en programmation. Par exemple, lors de mon expérience au CEFREM, j'ai construit un pipeline Python complet pour analyser les flux de dépôt de poussières sahariennes. Ce projet a nécessité le croisement de données hétérogènes et la production de figures prêtes pour une publication scientifique. Cette expérience m'a appris à manipuler des bibliothèques telles que xarray et pandas, compétences qui pourraient être utiles pour l'exploitation des données issues des caméras hyperspectrales dans le cadre de votre offre. De plus, la rigueur et l'autonomie que j'ai développées lors de cette expérience sont des atouts que je souhaite mettre à profit pour optimiser les modèles d'identification des polymères.

Une autre expérience significative a été le développement d'un pipeline de segmentation automatique sur des images d'ossements, où j'ai utilisé des techniques avancées de traitement d'images. Ce projet m'a permis de me familiariser avec des outils tels que GeoPandas et Shapely, tout en développant des algorithmes de traitement d'images. La capacité à traiter et à analyser des données visuelles est essentielle pour le poste proposé, et je suis enthousiaste à l'idée d'appliquer ces compétences à des études de faisabilité sur la discrimination de différentes compositions de déchets. Mon travail a été présenté lors d'un forum académique, ce qui témoigne de ma capacité à communiquer des résultats complexes de manière claire et accessible.

Je dispose de compétences en langages de programmation tels que Python et R, ainsi qu'en outils de visualisation de données comme Power BI et Excel. Ces compétences me permettent de développer des solutions automatisées et de visualiser des données de manière efficace. De plus, ma rigueur et mon autonomie technique sont des qualités que je considère essentielles pour réussir dans un environnement de recherche collaboratif. Mon aisance à l'oral et en présentation me permet également de partager mes idées et mes résultats avec des équipes variées, ce qui est crucial dans un contexte où la collaboration est clé pour l'innovation. Je suis également à l'aise avec les bases de données relationnelles, ce qui pourrait être un atout pour la gestion des données dans vos projets.

Je suis disponible dès octobre 2026 et je suis mobile pour me rendre à Saint-Étienne. Je suis très motivé à l'idée de m'investir pleinement dans cette alternance et de contribuer à vos projets. Je serais ravi de pouvoir échanger davantage sur mes motivations et mes compétences lors d'un entretien, afin de discuter de la manière dont je pourrais participer à l'avancement des travaux de Plas'Tri.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Hénoc AMAVIGAN



Université
Perpignan
Via Domitia

itut

Université de Perpignan Via Domitia IUT de Perpignan

Relevé de notes

Bachelor Universitaire de Technologie

M. Ayi AMAVIGAN

N° étudiant : 92504667 Code INE : 253020020BJ

BUT Science des données - 2025 - S3 parcours EMS 2025 - 2026

Absences

(1/2 Jour.)

Non justifiées 0

Total 0

Unités d'enseignement du semestre 3

	S3UE1	S3UE2	S3UE3	S3UE4-EMS
Moyenne	14.76	16.17	15.68	16.60
dont bonus				
et malus				
Rang	5 / 34	1 / 34	4 / 34	1 / 17
ECTS	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
Jury	ADM	ADM	ADM	ADM

Ressources		Unités d'enseignement			
		S3UE1	S3UE2	S3UE3	S3UE4-EMS
RES 3-01	Utilisation avancée d'outils de reporting	11.92			
RES 3-02	Systèmes d'information décisionnels	15.50			
RES 3-03	Technologie Web	16.67			
RES 3-04	Programmation statistique automatisée	12.50			
RES 3-05	Algèbre linéaire		17.50		
RES 3-06	Tests d'hypothèses pour l'analyse bivariable		13.75		
RES 3-07	Anglais professionnel			13.00	
RES 3-08	Communication organisationnelle et professionnelle			17.25	
RES 3-09	Données de l'environnement entrepreneurial et économique pour l'aide à la décision			14.17	
RES 3-EMS-10	Techniques de sondage et méthodologie d'enquête		16.34		16.34
RES 3-EMS-11	Projet Personnel et Professionnel 3	19.00	19.00	19.00	19.00
RES 3-EMS-12	Internet des Objets		18.88		18.88

Situations d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ)		Unités d'enseignement			
		S3UE1	S3UE2	S3UE3	S3UE4-EMS
SAE 3-EMS-01	Recueil et analyse de données par échantillonnage ou plan d'expérience	12.66	12.66	12.66	12.66
SAE 3-EMS-02	Intégration de données dans un datawarehouse	14.86		14.86	
SAE 3-03	Description et prévision de données temporelles		18.12	18.12	
SAE 3-EMS-04	Conformité réglementaire pour analyser des données	16.17	16.17	16.17	
SAE 3-EMS-05	Collecte automatisée depuis un objet connecté	19.25	19.25	19.25	19.25

BUT 1 BUT 2 BUT 3

Traiter	-	-	-
Analyser	-	-	-
Valoriser	-	-	-
Modéliser		-	-

ECTS acquis en BUT : 90

Autorisé à s'inscrire en S4.

M. Ayi AMAVIGAN

INE : 253020020BJ

NIP : 92504667





Université
Perpignan
Via Domitia

itut

Université de Perpignan Via Domitia IUT de Perpignan

Relevé de notes

Bachelor Universitaire de Technologie

M. Ayi AMAVIGAN

N° étudiant : 92504667 Code INE : 253020020BJ

BUT Science Des Données - 2026 S4 parcours EMS 2025 - 2026

Absences

(1/2 Jour.)

Non justifiées 2

Total 2

Unités d'enseignement du semestre 4

	S4 - UE1	S4 - UE2	S4 - UE3	S4 - UE4-EMS
Moyenne	15.52	14.80	16.41	16.26
dont bonus				
et malus				
Rang	2 / 34	4 / 34	3 / 34	1 / 17
ECTS	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
Jury	ADM	ADM	ADM	ADM

		Unités d'enseignement			
Ressources		S4 - UE1	S4 - UE2	S4 - UE3	S4 - UE4-EMS
RES 4-01	Automatisation et test de programmation	15.00			
RES 4-02-EMS	Méthodes factorielles		13.40		
RES 4-03	Classification automatique		13.00		
RES 4-04	Anglais scientifique et argumentation			15.67	
RES 4-05	Communication scientifique et argumentation			17.00	
RES 4-06	Exploration et valorisation de la donnée dans un cadre juridique et économique			15.50	
RES 4-07-EMS	Projet Personnel et Professionnel 4	20.00	20.00	20.00	20.00
RES 4-08-EMS	Modèle linéaire	13.94	13.94		13.94
RES 4-09-EMS	Apprentissage statistique 1	16.75	16.75		16.75

		Unités d'enseignement			
Situations d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ)		S4 - UE1	S4 - UE2	S4 - UE3	S4 - UE4-EMS
SAE 4-EMS -01	Expliquer ou prédire une variable quantitative à partir de plusieurs facteurs		17.00	17.00	17.00
SAE 4-02	Reporting d'une analyse multivariée	14.15	14.15	14.15	
Stage	Stage	17.00	17.00	17.00	17.00
Portfolio2 - EMS	Portfolio et engagement étudiant - parcours EMS	16.90	16.90	16.90	16.90

BUT 1 BUT 2 BUT 3

Traiter	-	ADM	-
Analyser	-	ADM	-
Valoriser	-	ADM	-
Modéliser		ADM	-

ECTS acquis en BUT : **120**

Décision année BUT2 **ADM**.

Diplôme de DUT (BUT1, BUT2) validé.

Autorisé à s'inscrire en **S5**.

M. Ayi AMAVIGAN

INE : **253020020BJ**

NIP : **92504667**



Perpignan, le 02/06/2026

Objet : Lettre de recommandation pour M. Ayi AMAVIGAN

Madame, Monsieur,

Par la présente, je souhaite recommander M. Ayi AMAVIGAN, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer pour la création d'un tableau de bord interactif.

Ayi possède de solides compétences en informatique, qu'il met en œuvre avec rigueur et efficacité. Organisé et proactif, il sait anticiper les besoins et mener à bien les missions qui lui sont confiées avec sérieux et autonomie. Son travail est toujours soigné, structuré et réalisé avec une grande attention aux détails.

Par ailleurs, les échanges avec lui sont particulièrement fluides. Il comprend rapidement les demandes qui lui sont adressées et sait y répondre de manière pertinente. Son professionnalisme, sa capacité d'adaptation et son sens de l'organisation en font un collaborateur très apprécié.

Je suis convaincu qu'il constituera un atout pour toute structure ou projet auquel il participera, et je le recommande sans réserve.

Noémie COLLETTE

noemie.collette@univ-perp.fr

Doctorante 2e année, Ecole Doctorale Energie Environnement 305,

Laboratoire Génome et Développement des Plantes (UMR 5096)

Equipe Mixte de Recherche GENOMIX (Génomique, échanges génétiques, adaptation et évolution) CNRS-UPVD

Université de Perpignan Via Domitia - Bât. T

58 Av. Paul Alduy 66860 PERPIGNAN, France

Perpignan, le 02/06/2026

Objet : Lettre de recommandation pour M. Ayi AMAVIGAN

Madame, Monsieur,

Je soussigné Machu Yann, actuellement ATER au sein du laboratoire CEFREM de l'université de Perpignan Via Domitia, travailler sur l'étude des transferts de contaminants par voie atmosphérique en Méditerranée dans le cadre du SNO MOOSE.

Dans ce projet, Ayi m'a grandement aidé en utilisant les données du modèle atmosphérique ALADIN en réalisant des cartes annuelles et saisonnières des apports de poussières atmosphériques au Golfe du Lion et en Méditerranée sur une période de temps étendue. Ayi a montré d'excellentes compétences avec les logiciels de programmation et a réussi à assimiler une très grande quantité de données (données quotidiennes sur 65 ans sur 42000 pixels) en un temps record. Les résultats de ses travaux sont totalement satisfaisants et répondent totalement à nos attentes.

De plus Ayi a fait preuve d'une réactivité et d'une motivation sans égales face aux nouvelles missions qui lui étaient demandées sachant s'adapter aux remarques faites.

C'est donc avec enthousiasme que je vous recommande grandement cet étudiant.

Machu Yann

Machu Yann

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche CEFREM - UPVD

66000 Perpignan

0760887930

Bachelor Universitaire de Technologie

Science des Données

Compétences développées au cours de la formation,
Parcours **EMS** (Exploration et Modélisation Statistique)

BUT1

Compétence 1. Traiter des données à des fins décisionnelles

- Traiter des données structurées : bases de données relationnelles (Postgres, Access), langage SQL, datavisualisation (Tableau, PowerBI), reporting (Excel, Word), Système d'Information Géographique (ArcGIS), outils de management (Gantt).
- Programmation (python, initiation VBA Excel), programmation statistique (R et SAS).
- Collecter et nettoyer les données (Python, avec pandas et numpy), application Big data.

Compétence 2. Analyser statistiquement des données

- Implémenter une analyse descriptive : statistique descriptive à une et à deux variables, régression.
- Réaliser une enquête avec Le Sphinx et R.

Compétence 3. Valoriser une production dans un contexte professionnel

- Contextualiser et présenter les données : anglais, datavisualisation, reporting, outils de communication dans le monde du travail.
- Restituer et argumenter ses résultats : communication professionnelle écrite (Microsoft Office) et orale (Power Point, Canva, Prezi).
- Intégrer et valoriser sa production dans l'écosystème de l'entreprise : recherche documentaire, tableaux de bord, rapport d'étude, mise en évidence d'indicateurs.

BUT2

Compétence 1. Traiter des données à des fins décisionnelles

- Traiter des données structurées : bases de données relationnelles (Postgres), langages de manipulation de données (SQL, PL/PGSQL), ETL (FME), datavisualisation (Shiny, PowerBI)
- Traiter des données complexes : données cartographiques.
- Automatiser le traitement de données multidimensionnelles : modélisation en étoile, technologie ROLAP, acquisition, préparation et intégration de données web dans un datawarehouse.
- Programmation : programmation système, programmation objet (python), technologies web (CSS et HTML, initiation javascript et PHP), programmation statistique (R).
- Initiation à l'Internet des Objets et acquisition de données à partir d'objets connectés.

Compétence 2. Analyser statistiquement des données

- Implémenter une analyse descriptive : régression, méthodes factorielles, classification, données temporelles.
- Réaliser une analyse sensorielle avec Le Sphinx, R et SAS.

Compétence 3. Valoriser une production dans un contexte professionnel

- Contextualiser et présenter les données : anglais de spécialité, datavisualisation, reporting, outils de communication dans le monde du travail, cadre juridique et économique.
- Restituer et argumenter ses résultats : conformité réglementaire des données.

Compétence 4. Modéliser les données dans un cadre statistique/Intelligence Artificielle

- Techniques de sondage.
- Implémenter une analyse inférentielle : tests d'hypothèses, modèle linéaire.
- Statistique paramétrique.
- Initiation à l'apprentissage automatique – apprentissage supervisé et non supervisé (bibliothèque python scikit-learn).

Compétence 1. Traiter des données à des fins décisionnelles

- Traiter des données structurées : bases de données noSQL (Neo4J, MongoDB), langages de manipulation de données (SQL Analytics).
- Traitement de données complexes : données textuelles, données image.
- Automatiser le traitement de données multidimensionnelles : modélisation en étoile, technologie ROLAP, acquisition, préparation et intégration de données web avec migration vers ou depuis un environnement noSQL.

Compétence 2. Analyser statistiquement des données

- Data Mining, développement et test d'un outil décisionnel.
- Apprentissage supervisé (régression logistique, méthode k-NN, analyse discriminante, réseaux de neurones).
- Méthodes statistiques pour le Big Data.

Compétence 3. Valoriser une production dans un contexte professionnel

- Contextualiser et présenter les données : anglais pour la coopération internationale.
- Communication des données, éthique et responsabilité, management.

Compétence 4. Modéliser les données dans un cadre statistique/Intelligence Artificielle

- Implémenter une analyse inférentielle : modèle de régression avancé.
- Statistique paramétrique et non paramétrique.
- Modélisation statistique pour des données complexes.
- Traitement de données textuelles (bibliothèques python spaCy, NLTK).
- Initiation aux modèles de langue BERT, GPT et leur mise en œuvre (bibliothèques python pytorch, tensorflow, Gensim, Hugging Face).
- Mise en œuvre d'algorithmes d'apprentissage automatique avec réseaux de neurones, tensorflow et keras pour les données image.